

Exercicio - Git + Linux + Docker no repositório já clonado

Objetivo: usar o repositório já clonado para criar uma branch, organizar páginas HTML em pastas diferentes, subir containers Nginx, validar localmente, enviar as alterações para o GitHub e abrir um Pull Request para a branch main.

Cenário

Você vai criar uma nova branch para desenvolver páginas simples em HTML. Cada pasta representará um site diferente, e cada site será publicado em um container próprio, usando portas diferentes. No final, as alterações devem ser enviadas para o GitHub e abertas em um Pull Request.

Parte 1 - entrar no projeto e criar a branch

- Entrar na pasta do repositório clonado
- Verificar a branch atual
- Criar uma nova branch chamada feature/html-docker-sites
- Trocar para essa branch
- Confirmar que está nela

```
cd Projects-vitor
git branch
git switch -c feature/html-docker-sites
git branch
git status
```

Parte 2 - criar a estrutura de pastas

- Criar 3 pastas novas dentro do repositório: site1, site2 e site3
- Criar uma pasta extra chamada backup-html
- Criar um index.html dentro de cada site
- Listar o conteúdo criado

```
mkdir site1 site2 site3 backup-html
touch site1/index.html
touch site2/index.html
touch site3/index.html
ls -la
ls -la site1
ls -la site2
ls -la site3
```

Parte 3 - adicionar conteúdo HTML

- Colocar um conteúdo simples em cada index.html
- Validar o conteúdo com cat

```
echo "<h1>Site 1</h1><p>Primeira página em container</p>" > site1/index.html
echo "<h1>Site 2</h1><p>Segunda página em container</p>" > site2/index.html
echo "<h1>Site 3</h1><p>Terceira página em container</p>" > site3/index.html
cat site1/index.html
cat site2/index.html
cat site3/index.html
```

Parte 4 - criar mais arquivos HTML dentro das pastas

- Criar um arquivo HTML extra dentro de cada site
- Adicionar conteudo nesses arquivos
- Listar os arquivos das pastas

```
touch site1/contato.html
touch site2/sobre.html
touch site3/produtos.html

echo "<h1>Contato Site 1</h1>" > site1/contato.html
echo "<h1>Sobre Site 2</h1>" > site2/sobre.html
echo "<h1>Produtos Site 3</h1>" > site3/produtos.html

ls -la site1
ls -la site2
ls -la site3
```

Parte 5 - copiar os HTMLs para a pasta de backup

- Criar subpastas de backup para cada site
- Copiar os arquivos HTML criados para a pasta backup-html
- Conferir se os arquivos foram copiados

```
mkdir backup-html/site1 backup-html/site2 backup-html/site3
cp site1/*.html backup-html/site1/
cp site2/*.html backup-html/site2/
cp site3/*.html backup-html/site3/
ls -la backup-html/site1
ls -la backup-html/site2
ls -la backup-html/site3
```

Parte 6 - subir 3 containers diferentes

- Subir 3 containers Nginx, cada um usando uma pasta diferente e uma porta diferente
- site1 na porta 8081
- site2 na porta 8082
- site3 na porta 8083

```
docker run -d -p 8081:80 --name site1-nginx -v $(pwd)/site1:/usr/share/nginx/html nginx
docker run -d -p 8082:80 --name site2-nginx -v $(pwd)/site2:/usr/share/nginx/html nginx
docker run -d -p 8083:80 --name site3-nginx -v $(pwd)/site3:/usr/share/nginx/html nginx
docker ps
```

Parte 7 - validar os containers

- Verificar se os containers estao rodando
- Consultar os logs
- Abrir no navegador as URLs locais para validar as paginas

```
docker ps
docker logs site1-nginx
docker logs site2-nginx
docker logs site3-nginx
```

Parte 8 - investigar um container por dentro

- Entrar em um dos containers e verificar se os arquivos estao la
- Listar o conteudo do diretorio do Nginx
- Exibir o conteudo do index.html

```
docker exec -it site1-nginx sh
```

```
ls -la /usr/share/nginx/html
cat /usr/share/nginx/html/index.html
exit
```

Parte 9 - registrar as alteracoes no Git

- Verificar o status
- Adicionar tudo
- Fazer commit
- Conferir o historico

```
git status
git add .
git commit -m "adiciona sites html e containers nginx"
git log --oneline
```

Parte 10 - enviar a branch para o GitHub

- Subir a branch nova para o repositorio remoto

```
git push -u origin feature/html-docker-sites
```

Parte 11 - abrir Pull Request para main

- Abrir o GitHub
- Localizar a branch enviada
- Clicar em Compare & pull request
- Confirmar que base = main e compare = feature/html-docker-sites
- Criar o Pull Request

Titulo sugerido:
Adiciona sites HTML com containers Nginx

Descricao sugerida:
Este PR adiciona 3 pastas com sites HTML simples, uma estrutura de backup dos arquivos HTML e exemplos d

Parte 12 - depois do PR

- Aguardar revisao
- Fazer merge para main
- Depois atualizar a branch local main

```
git switch main
git pull origin main
```